<신경계> 박신혜 교수님

신경안과: 시각 경로와 눈 운동의 이상

작성자 코멘트

2022 의학과 2 학년 신경계 강의 중 신경안과(서울성모병원 안과 박신혜 교수님)입니다. 스크립트 ¶11–55 를 강의의 세 부분(시신경, 시야, 복시) 3 개 장 11 개 소절로 정리했습니다. 슬라이드와 기출(PAD)이 없어 그림은 프로그램 도식이고 파랑 글씨는 없습니다. 보라색은 확인이 필요한 부분입니다.

교수님이 올해 국시에서 gaze 관련 문항이 출제되었다고 말씀하셨습니다: left gaze palsy, INO, one-and-a-half syndrome 을 병변과 함께 구분해 두세요.

동공 반응(RAPD), 시야 결손의 위치별 양상, papilledema = 뇌압 상승 의심, CN 3 마비 + 동공 확대 → 뇌혈관 영상이 반복해서 강조되었습니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분
회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)
보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

목차

I. 시신경과 시신경병증.....**4p**
II. 시야 결손.....**7p**
III. 복시와 눈 운동.....**8p**
IV. Take home messages.....**10p**

[강조점 세가지]

1. 동공 반응**(RAPD)**이 시신경 이상의 가장 중요한 검사 **= afferent** 이상을 객관적으로 보여 줌

- 교대 불빛 검사에서 병변 쪽 동공이 오히려 커짐

2. 양안 시신경 부종 **= papilledema →** 뇌압 상승 의심

- 뇌종양(space-occupying lesion) 먼저 확인

3. 복시**/gaze** 이상 **=** 국시 출제 **(left gaze palsy, INO, one-and-a-half syndrome)**

- CN 3 마비 + 동공 확대 → MRA/CTA

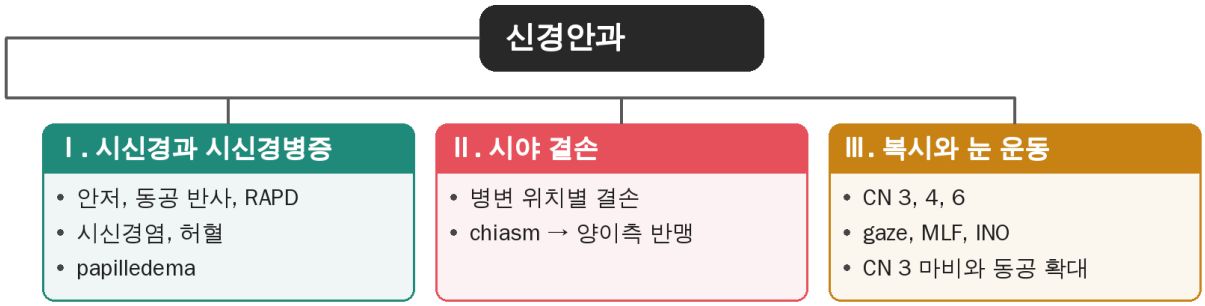
학습목표

1. 시각 경로(시신경, 동공 반사, 시야)의 이상에서 나타나는 증상과 소견을 설명할 수 있다.
2. 복시 환자에서 눈 운동 신경(CN 3, 4, 6)과 gaze 경로의 이상을 해부학적으로 이해하고 설명할 수 있다.

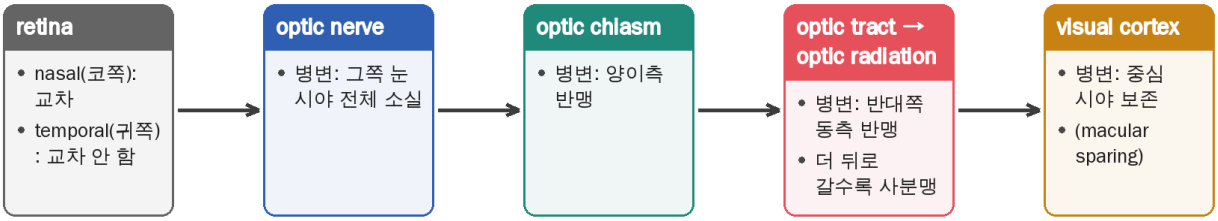
요약 ① 시각 경로와 시야 결손

신경안과 강의는 시각 자극이 시신경을 거쳐 대뇌로 전달되는 시각 경로(visual pathway)와, 그 경로에 이상이 있을 때의 증상과 소견을 대표 질환 중심으로 다룹니다. 눈 운동은 CN 2 와 CN 3, 4, 6 위주이고, gaze shift 와 gaze holding 같은 복잡한 경로는 모두 다루지 않습니다.

눈은 '뇌를 들여다보는 창문'이어서, 시력 저하나 복시 환자에서 눈 자체가 아니라 신경계나 전신 이상을 의심할 수 있어야 합니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 시각 경로와 눈 운동

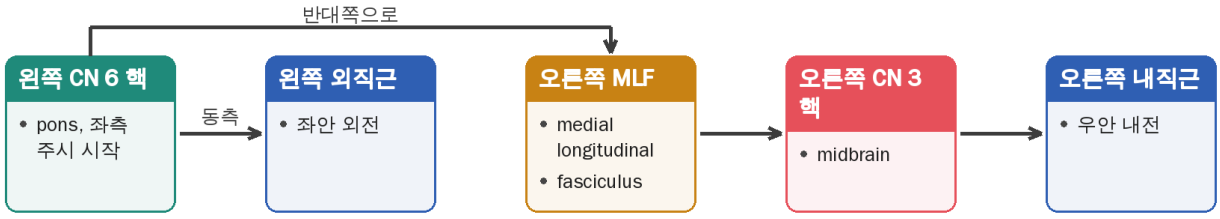


도식 2. 시각 경로와 병변 위치별 시야 결손

병변 위치	시야 결손
optic nerve (한쪽)	그쪽 눈은 nasal, temporal 이 모두 침범되어 전혀 보이지 않음
optic chiasm	양쪽에서 교차하는 nasal 망막 섬유가 손상 → 양쪽 이측 시야 결손 (bitemporal hemianopia, 양이측 반맹)
optic tract 이후 **(한쪽)**	반대쪽 시야가 보이지 않음 (homonymous hemianopia, 동측 반맹)
더 뒤쪽 병변	병변 위치에 따라 결손 범위가 줄어 quadrantanopia(사분맹)로 나타날 수 있음
visual cortex	중심 시야는 보존 (macular sparing, 황반 보존)

요약 ② 눈 운동 신경과 gaze 이상

복시는 CN 3, 4, 6 또는 이들을 연결하는 신경계 질환의 신호입니다. 올해 국시에서 gaze 관련 문항이 출제되어 이번 시간에 시간을 들였습니다.



도식 3. 좌측 주시의 경로: 동측 CN 6 핵에서 반대쪽 MLF 를 거쳐 CN 3 핵으로

뇌신경	핵의 위치	지배
CN 6 (abducens)	pons 뒤쪽 핵	동측 외직근(lateral rectus)
CN 4 (trochlear nerve)	pons 뒤쪽에서 돌아나옴	반대쪽 상사근(superior oblique) trochlea 에서 꺾여 눈을 내회선시킴
CN 3 (oculomotor)	midbrain, 큰 oculomotor nuclear complex	동측 하직근, 하사근, 내직근 Edinger-Westphal nucleus → 동공 수축 levator palpebrae → 눈꺼풀 올림

이름	소견	병변
left gaze palsy	오른쪽 주시는 정상 왼쪽을 보라고 하면 두 눈 모두 움직이지 못함	왼쪽 pons 의 abducens nucleus(갓돌림신경핵) 병변
internuclear ophthalmoplegia (INO)	왼쪽 주시는 정상 오른쪽을 보라고 하면 오른눈은 움직이나 왼눈 내전이 안 됨	왼쪽 MLF 병변 (핵은 정상)
one-and-a-half syndrome	오른쪽 주시가 전혀 안 됨 (right gaze palsy) 왼쪽 주시 때 왼눈은 움직이나 오른눈 내전이 안 됨	오른쪽 핵과 오른쪽 MLF 를 함께 침범하는 넓은 병변

I. 시신경과 시신경병증

[1] 시신경의 구조와 평가 : 망막 신경절 세포의 축삭이 시신경이 되고, 안저만으로는 평가가 부족합니다.

망막에 도달한 시각 자극은 망막 신경절 세포(retinal ganglion cell)에 전달됩니다. 망막의 가장 안쪽에 있는 이 세포의 축삭 다발이 모여 안구를 나가는 것이 시신경이고, 시상의 lateral geniculate nucleus(LGN, 가쪽무릎체)까지 길게 이어져 첫 번째 시냅스를 이룹니다.

구분	내용
평가 항목	시력, 시야, 동공 반응, 색각 검사 안과 의사가 안저(fundus)로 시신경을 직접 관찰
시신경 앞쪽 병변	안저에서 시신경이 붓거나, 주변에 출혈이 있거나, 매우 창백해 보일 수 있음
optic chiasm 뒤쪽 병변	안저에서 시신경에 특별한 이상이 안 보일 수 있음

시신경은 경로가 길어서 안저 검사에만 의존할 수 없고, 다른 검사 소견을 종합해서 평가해야 합니다.

[2] 동공 반사★ : afferent 는 CN 2, efferent 는 CN 3 이고 midbrain 수준의 반사궁입니다.

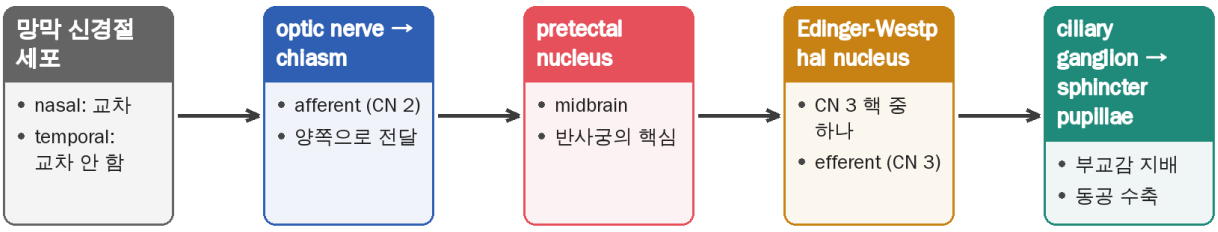
동공 반응 검사는 시신경 이상을 평가하는 가장 중요한 검사 중 하나라고 강조하셨습니다.

(1) 정상 동공 = round, 양안 비슷한 크기★

구분	내용
정상 모양	round, 양안 크기가 비슷함, 약 2~3mm
조절	동공을 이완·수축시키는 근육이 각각 교감신경·부교감신경 지배 의식하지 않아도 균형이 맞춰짐
역할	눈에 들어오는 빛의 양을 조절하는 조리개
병적 기준	양쪽 동공 크기 차이 0.3mm 이상이면 병적으로 간주하기도 함

(2) 동공 반사의 경로 = afferent CN 2 → midbrain → efferent CN 3

동공 반사는 눈에 빛을 비추었을 때 즉시 동공이 수축하는 반응입니다. 빛은 망막의 nasal(코쪽)과 temporal(귀쪽) 신경절 세포로 받아들이고, nasal 쪽 자극은 optic chiasm 에서 반대편으로, temporal 쪽 자극은 교차하지 않고 같은 쪽으로 전달됩니다.



도식 4. 동공 반사의 경로: afferent 는 CN 2, efferent 는 CN 3

[작성자 추가설명]
동공 반사는 '카메라 조리개를 자동으로 조이는 회로'라고 생각하면 편합니다. 빛 센서(망막 → CN 2)가 신호를 midbrain 의 중계소(pretectal nucleus)로 보내고, 조리개 모터(CN 3 → sphincter pupillae)가 양쪽 조리개를 함께 조입니다.
중계소에서 양쪽으로 신호가 나가기 때문에 한쪽에만 빛을 비춰도 두 동공이 같이 줄어듭니다.

반사궁의 핵심은 midbrain 의 pretectal nucleus 이고, 여기서 CN 3 핵 중 Edinger-Westphal nucleus 로, 다시 부교감신경 지배를 받는 ciliary ganglion 을 거쳐 동공조임근(sphincter pupillae muscle)에 도달해 동공이 수축합니다.

막간 퀴즈 우안에 불빛을 비추면 어느 쪽 눈의 동공이 줄어들까**?** 우안**,** 좌안**,** 양안 중에 해부학적으로 설명해 보자**.**

A. 양안입니다. optic chiasm 에서 nasal·temporal 신호가 양쪽으로 다 전달되고, midbrain 의 pretectal nucleus 에서 Edinger-Westphal nucleus 로 가는 과정에서도 양쪽으로 전달되기 때문입니다.

그래서 오른눈에 비추든 왼눈에 비추든 두 눈의 동공이 비슷한 정도로 작아지는 것이 정상입니다.

[3] 교대 불빛 검사와 RAPD★ : 양 눈에 번갈아 빛을 비춰 한쪽 시신경의 afferent 이상(RAPD)을 찾습니다.

swinging flashlight test(교대 불빛 검사)는 한쪽 눈에 3 초 정도 불을 비춘 뒤 재빨리 반대쪽 눈에 3 초 정도 비추는 것을 번갈아 하며 동공 크기를 보는 검사입니다.

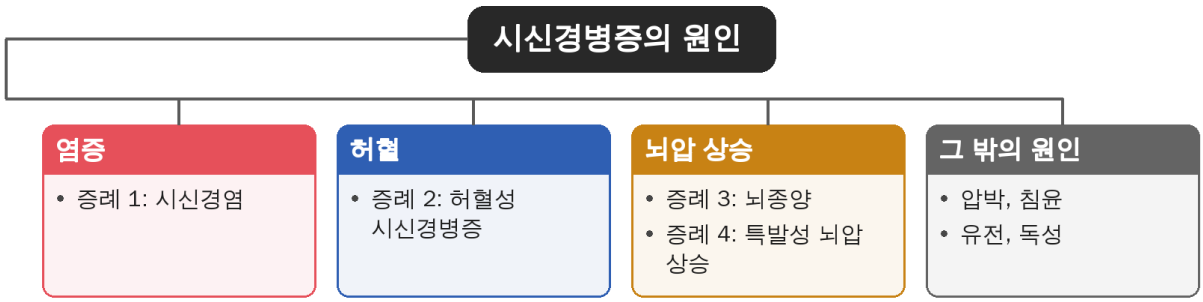
상황	소견
정상인 쪽(오른쪽)에 비춤	afferent 가 정상 → 양쪽 동공이 모두 수축
재빨리 병변 쪽(왼쪽)으로 옮김	시신경 병변으로 afferent 신호가 전달되지 못함 → 왼쪽 동공이 작아지지 않고 오히려 커짐
해석	어느 쪽 시신경에서 afferent 전달에 이상이 있는지 확인

이 소견이 RAPD(relative afferent pupillary defect, 상대 구심 동공 운동 장애)입니다. 환자가 조작할 수 없는 reflex 로 시신경 질환을 객관적으로 시사합니다.

RAPD 는 'RAPD'로 검색해 영상으로 꼭 확인해 보라고 강조하셨습니다. 수업에서는 영상이 재생되지 않아 그림으로만 설명했습니다.

[4] 시신경병증의 원인과 증례 : 원인은 염증, 허혈, 압박, 침윤, 유전, 독성, 뇌압 상승입니다.

시력 저하와 관계되는 대표적인 질환이 시신경병증(optic neuropathy)이고, 원인이 다양합니다. 특징적인 증상과 검사 소견으로 가장 가능성 있는 원인을 찾고, 그에 맞는 워크업(work-up)을 하는 것이 중요합니다.



도식 5. 시신경병증의 원인과 이번 강의의 증례

환자	소견	진단과 경과
43 세 여자 좌안 시력 저하	좌안 시신경 약간 부음, 시야·색각 저하, 전신 질환력 없음 MRI 에서 좌안 시신경을 따라 길게 enhance	염증에 의한 optic neuritis(시신경염) 고용량 스테로이드로 시각 기능이 어느 정도 회복
51 세 남자 일주일 전부터 가려 보임	좌안 시신경이 심하게 붓고 주변 출혈 당뇨, 고혈압, 뇌경색 기왕력 형광안저혈관조영술에서 시신경 혈류 감소	허혈성 시신경병증 시간이 지나며 부기가 빠지고 시야 회복

염증이 원인일 때는 시신경뿐 아니라 다른 신경계를 침범하는 자가면역 질환, 즉 multiple sclerosis(다발성 경화증)나 neuromyelitis optica(시신경척수염)가 동반되는지 반드시 진단 과정을 거칩니다.

이 두 질환은 다음 시간에 김우준 교수님께서 자세히 다룹니다.

시신경염은 진단에 따라 재발을 반복하거나 시력 예후가 매우 나쁜 경우도 있어 치료에 주의가 필요하다고 강조하셨습니다.

[5] 유두부종(papilledema)★ : 양안 시신경 부종은 뇌압 상승을 의심하고 뇌 영상을 먼저 합니다.

양쪽 시신경이 부어 있는 경우를 papilledema(유두부종)라고 합니다. 가장 중요한 것은 뇌압이 높아져 양쪽 시신경이 붓는 것은 아닌지 의심하는 것입니다.

papilledema 에서는 우선 뇌 안에 space-occupying lesion, 즉 brain tumor 등이 있는지 워크업하는 것이 가장 중요한 1 차 단계라고 강조하셨습니다.

환자	소견	진단과 경과
37 세 남자 검진 중 우연히 발견	시력 정상, 자각 증상 없음 양쪽 시신경이 불룩하게 부음	뇌 영상에서 hydrocephalus(수두증)를 동반한 큰 ependymoma(뇌실막세포종) 수술 제거, 6 개월 뒤 부종 호전
18 세 여자	비슷한 papilledema MRI 에서 특이 소견 없음	idiopathic intracranial hypertension(특발성 뇌압 상승)

진단명을 자세히 아는 것보다 양안 시신경 부종, 즉 papilledema 가 있을 때 그 의미를 기억하는 것이 중요합니다.

II. 시야 결손

[1] 시야 검사와 병변 위치별 결손★ : 뒤쪽 병변일수록 결손이 줄고, visual cortex 에서는 중심이 보존됩니다.

두 번째 학습 목표는 시야(visual field)의 이상입니다. 시야 검사는 시각계 기능 검사 중 가장 중요한 검사 중 하나입니다.

시력은 주로 중심와(fovea)의 기능을 반영하는 데 반해, 시야는 중심뿐 아니라 주변부의 이상까지 정량적으로 측정해 시각계 병변의 위치와 종류를 감별하는 데 도움을 줍니다.

왼쪽 시야는 오른쪽 눈의 temporal 망막과 왼쪽 눈의 nasal 망막에서 인지됩니다. temporal 망막의 신호는 교차하지 않고, nasal 망막의 신호는 교차해서 optic chiasm 을 지나 optic tract, optic radiation 을 거쳐 visual cortex 에 이릅니다.

병변 위치	시야 결손
optic nerve (한쪽)	그쪽 눈은 nasal, temporal 이 모두 침범되어 전혀 보이지 않음
optic chiasm	양쪽에서 교차하는 nasal 망막 섬유가 손상 → 양쪽 이측 시야 결손 (bitemporal hemianopia, 양이측 반맹)
optic tract 이후 **(한쪽)**	반대쪽 시야가 보이지 않음 (homonymous hemianopia, 동측 반맹)
더 뒤쪽 병변	병변 위치에 따라 결손 범위가 줄어 quadrantanopia(사분맹)로 나타날 수 있음
visual cortex	중심 시야는 보존 (macular sparing, 황반 보존)

[작성자가 헷갈려서 정리]
nasal(코쪽) 망막 = 교차 / temporal(귀쪽) 망막 = 교차 안 함
- 그래서 chiasm 병변은 교차하는 nasal 섬유만 끊겨 양쪽 이측(귀쪽) 시야가 사라집니다(bitemporal hemianopia).
- optic tract 이후는 양쪽 눈의 같은 쪽 시야가 함께 사라집니다(homonymous hemianopia).

수업에서는 이 부분을 슬라이드로 한 번 더 따라가며 복습하도록 안내했습니다.

[2] 시야 결손 증례

소견	해석과 증례
좌측 **homonymous hemianopia**	우측 MCA infarction 으로 우측 optic radiation 이 광범위하게 손상된 후유증에서 흔함
양쪽 이측 시야 장애	optic chiasm 질환 의심 → sellar area 를 볼 수 있는 영상 검사가 반드시 필요
16 세 남아 양안 시력 저하	양쪽 시신경이 약간 창백한 것 외에 안과 검사 이상 없음 시야 검사에서 bitemporal hemianopia → MRI 에서 chiasm 을 압박하는 germinoma(배아종) 수술과 항암 치료 시행

이 증례에서 양안 시력 저하와 함께 전신 증상이 동반되었다고 했으나 구체적인 내용은 스크립트에서 확인되지 않습니다.

진단이 늦어 시신경 압박이 많이 진행된 뒤 치료하면 시력과 시야가 잘 회복되지 않고 실명에 이를 수 있으므로, 진단의 핵심이 되는 특징적인 소견은 반드시 숙지해야 한다고 강조하셨습니다.

III. 복시와 눈 운동

[1] 눈 운동 신경(CN 3, 4, 6) : 복시는 CN 3, 4, 6 또는 이들을 잇는 신경계의 이상을 의심합니다.

복시(diplopia) 환자의 평가가 마지막 주제입니다. 우리는 양안으로 세상을 보고, 두 눈의 중심오목이 같은 곳을 주시하도록 눈 운동 체계가 양안의 움직임을 같은 방향, 같은 정도로 조화롭게 조절합니다.

눈 운동계에 이상이 있으면 복시가 생깁니다. 양안 복시 환자의 원인은 눈 운동을 담당하는 CN 3, 4, 6 또는 이들을 연결해 양안이 조화롭게 보게 하는 신경계 질환일 수 있습니다.

각 눈에는 눈을 내측, 외측, 상측, 하측, 시계 방향, 반시계 방향으로 돌리는 여섯 개의 외안근이 붙어 있고, 각각 CN 3, 4, 6 의 지배를 받습니다.

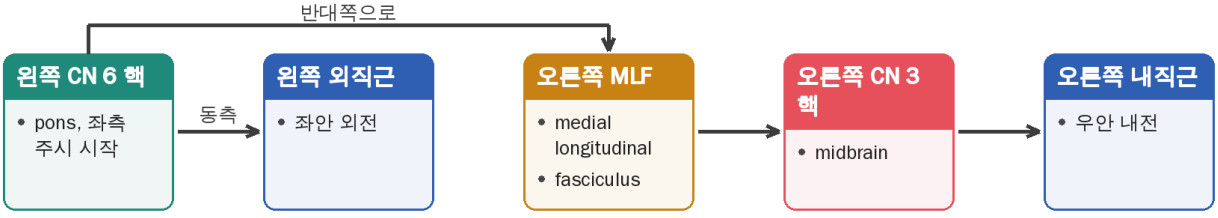
뇌신경	핵의 위치	지배
CN 6 (abducens)	pons 뒤쪽 핵	동측 외직근(lateral rectus)
CN 4 (trochlear nerve)	pons 뒤쪽에서 돌아나옴	반대쪽 상사근(superior oblique) trochlea 에서 꺾여 눈을 내회선시킴
CN 3 (oculomotor)	midbrain, 큰 oculomotor nuclear complex	동측 하직근, 하사근, 내직근 Edinger-Westphal nucleus → 동공 수축 levator palpebrae → 눈꺼풀 올림

CN 3 은 핵이 매우 커서 oculomotor nuclear complex 라고 부릅니다. 이 안에 동공 반사에서 본 Edinger-Westphal nucleus 도 있고, 눈꺼풀을 들어 올리는 levator palpebrae(눈꺼풀올림근)도 CN 3 의 지배를 받습니다.

CN 3, 4, 6 은 핵에서 나와 cavernous sinus 와 안와를 지나 각 근육에 닿습니다. 이 긴 경로 가운데 어디에 이상이 있느냐에 따라 다양한 눈 운동 이상이 생깁니다.

[2] 주시(gaze)와 MLF : 동측 CN 6 핵에서 반대쪽 MLF 를 거쳐 반대쪽 CN 3 핵으로 신호가 갑니다.

좌측을 볼 때 좌안은 CN 6 의 신호를 받고, 우안은 CN 3 의 지배를 받는 내직근이 짝이 되어 같은 힘으로 작용해야 합니다. 동측 CN 6 과 반대쪽 CN 3 을 연결하는 internuclear connection 이 정상이어야 두 눈이 함께 보는 gaze(주시)가 성립합니다.



도식 6. 좌측 주시의 경로

그 연결 통로가 MLF(medial longitudinal fasciculus, 안쪽세로다발)입니다. 왼쪽 CN 6 핵에서 오른쪽 MLF 를 지나 오른쪽 CN 3 핵으로 가는 경로가 반대쪽 내직근을 자극합니다.

[3] 주시 이상 세 가지★ [국시 출제]

작년에는 gaze 를 어렵다고 보고 넘어갔지만, 올해 국시에서 이 부분이 실제로 출제되어 이번에 시간을 들여 설명한다고 강조하셨습니다.

이름	소견	병변
left gaze palsy	오른쪽 주시는 정상 왼쪽을 보라고 하면 두 눈 모두 움직이지 못함	왼쪽 pons 의 abducens nucleus(갓돌림신경핵) 병변
internuclear ophthalmoplegia (INO)	왼쪽 주시는 정상 오른쪽을 보라고 하면 오른눈은 움직이나 왼눈 내전이 안 됨	왼쪽 MLF 병변 (핵은 정상)
one-and-a-half syndrome	오른쪽 주시가 전혀 안 됨 (right gaze palsy) 왼쪽 주시 때 왼눈은 움직이나 오른눈 내전이 안 됨	오른쪽 핵과 오른쪽 MLF 를 함께 침범하는 넓은 병변

left gaze palsy 는 왼쪽 pons 의 abducens nucleus 에 병변이 있으면 그쪽 방향 gaze 자체가 안 되는 것이고, 이 환자는 왼쪽 pons 를 침범하는 병변이 확인되었습니다.

INO(internuclear ophthalmoplegia, 핵간안근마비)는 핵 자체는 괜찮지만 반대쪽으로 신호를 주는 MLF 에 문제가 있어 반대쪽 내전이 제한되는 경우입니다.

one-and-a-half syndrome 은 한쪽 gaze 는 완전히 안 되고(하나) 반대쪽 gaze 에서는 한 눈의 내전만 안 되어(반 개), 나머지 반 개만 남은 양상입니다.

국시에서는 사진을 주고 진단명을 맞히는 문항이 나왔고, 더 어렵게 내면 병변이 어디 있는지까지 물을 수 있다고 알려 주셨습니다.

[4] 복시 증례와 CN 3 마비★ : CN 3 마비에 동공 확대가 있으면 MRA 나 CTA 로 동맥류를 찾습니다.

환자	소견	원인과 경과
32 세 남자 **3** 일 전부터 복시	좌안이 외전되지 않음 → 좌측 CN 6 마비	MRI 에서 큰 brain tumor 가 pons 를 압박 수술 제거 후 호전
50 세 여자 두통 **10** 일, 좌안 눈꺼풀 처짐 **7** 일, **3** 일 전부터 눈꺼풀이 완전히 감기고 복시	좌안 동공 반사 약함, 동공 확대 → sphincter pupillae 마비 눈꺼풀이 안 떠짐 → levator palpebrae 마비 내전, 상전이 안 됨 → 내직근, 상직근, 하직근 마비 시사 → 좌측 CN 3 의 여러 부분이 마비	신경학적 워크업에서 brain MRA 로 좌측 P-comm aneurysm 발견, 치료

CN 3 마비의 원인은 여러 가지이지만, P-comm artery(뒤교통동맥)에서 생긴 aneurysm 이 있으면 해부학적으로 가장 가까이 지나가는 CN 3 이 쉽게 손상됩니다.

특히 Edinger-Westphal nucleus 에서 sphincter pupillae 로 가는 nerve fiber 가 매우 인접해 있어, CN 3 마비에 동공 확대가 함께 나타납니다.

CN 3 마비에 동공 확대가 동반되면 반드시 MRA 나 CTA 같은 뇌혈관 영상 검사를 시행하도록 되어 있다고 강조하셨습니다.

[잠깐 정리하고 가기 - 복시 환자의 접근]
1. 복시 = CN 3, 4, 6 또는 gaze 연결(MLF)의 이상★
2. CN 3 마비 + 동공 확대 = 뇌혈관 영상(MRA/CTA)★
3. 성인에서 갑자기 생긴 복시 = 뇌종양, 뇌동맥류 가능성을 두고 신경학적 워크업

복시는 뇌종양이나 생명을 위협하는 뇌동맥류의 첫 증상일 수 있으므로, 안과적 임상 양상과 동반 증상으로 뇌의 어느 수준에 어떤 병변이 의심되는지, 어떤 검사가 필요한지 알고 있어야 합니다.

정리하면 시력 저하 환자에서는 동공 반사 검사와 시야 결손이 시신경 이후의 시각계 이상을 의심하게 하는 주요 소견이고, 안과 증상으로 온 환자에서 뇌신경 질환이 동반될 수 있습니다.

- (마지막에 질문은 메일로 받는다는 안내가 있었습니다.)

IV. Take home messages

1. 시신경 평가 **=** 안저만으로 부족**,** 동공 반응**(RAPD)**이 가장 중요★

2. 양안 시신경 부종 **= papilledema,** 뇌압 상승부터 의심★

3. 시야 결손 **=** 병변 위치를 알려 줌 **(chiasm →** 양이측 반맹**, tract** 이후 **→** 동측 반맹**)**

4. 복시 **= CN 3, 4, 6** 또는 **MLF** 의 이상**, gaze** 이상은 국시 출제★

5. CN 3 마비 **+** 동공 확대 **=** 뇌혈관 영상 필수★